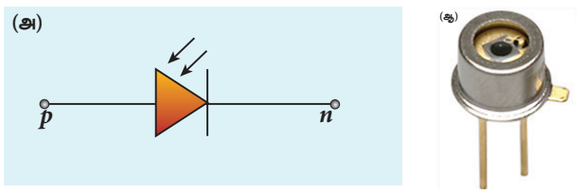
LED–இன் செயல்பாட்டுக்கு நேர் எதிரானது ஆகும். ஒளி டையோடு பின்னோக்குச் சார்பில் செயல்படும். இதன் மின்சுற்றுக் குறியீடு படம் 9.23 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதிலுள்ள அம்புக்குறிகள் ஒளி அதன்மீது படுவதைக் குறிக்கின்றன.

இக்கருவியில் ஒளி உணர்வு உள்ள குறைகடத்திப் பொருளால் ஆன p-n சந்தியானது பாதுகாப்பாக ஒரு நெகிழிப் பெட்டியில் படம் 9.23 (ஆ) இல் உள்ளவாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் p-n சந்திமீது ஒளி விழ ஏதுவாக ஒளி ஊடுருவும் ஒரு சிறிய சன்னல் உள்ளது. ஒளிடையோடின் p-n சந்தி மீது ஒளிபட்டவுடன் மின்னோட்டத்தை உற்பத்தி செய்வதால் அவை ஒளி உணர்விகள் எனப்படுகின்றன.



படம் 9.23 (அ) மின் சுற்று குறியீடு (ஆ) ஒளி டையோடின் தோற்றம்

போதுமான ஆற்றல் கொண்ட போட்டான் hv ஆனது, டையோடின் இயக்கமில்லாப் பகுதி மீது படும்போது, இணைதிறன் பட்டையிலுள்ள சில எலக்ட்ரான்கள் கடத்து பட்டைக்கு செல்கின்றன. இதனால், இணைதிறன் பட்டையில் துளைகள் உருவாகின்றன. இது எலக்ட்ரான் – துளை இணையை உருவாக்கும். எலக்ட்ரான் – துளை இணையின் எண்ணிக்கை p-n சந்தி மீது படும் ஒளியின் செறிவினைப் பொருத்து அமையும்.

இந்த எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகள் மறு இணைப்பு ஏற்படுவதற்கு முன்பே, பின்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட மின்புலத்தினால் சந்தியின் குறுக்கே எதிரெதிராக விரட்டப்படுகின்றன. அதாவது, துளைகள் p-பகுதிக்கும், எலக்ட்ரான்கள் n-பகுதிக்கும் செல்கின்றன. இதனைப் புற மின்சுற்றில் இணைக்கும்போது, எலக்ட்ரான்கள் புறமின் சுற்றில் பாய்ந்து ஒளி மின்னோட்டத்தை ஏற்படுத்தும்.

ஒளி படாத போது, பின்னோக்கு மின்னோட்டம் புறக்கணிக்கத்தக்க அளவு இருக்கும். ஒளி படாத நிலையில் ஏற்படும் இந்த பின்னோக்கு மின்னோட்டம், இருள் மின்னோட்டம் எனப்படும். இது வெப்பத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட சிறு–பான்மை ஊர்திகளால் ஏற்படுகிறது.

பயன்பாடுகள்

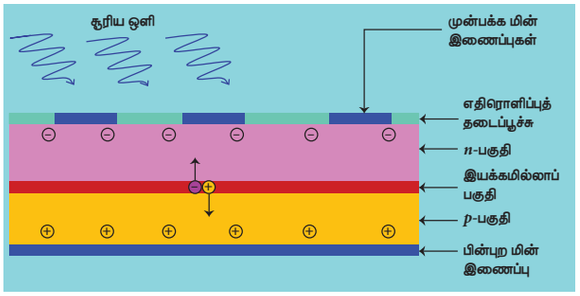
ஒளிடையோடுகள் பின்வரும் வகைகளில் பயன்படுகிறது.

- எச்சரிக்கை மணி அமைப்பு
- கிடைத்தள இயக்கத்திலுள்ள இயங்குபட்டையில் எண்ணிக்கைக் கருவியாக பயன்படுதல்
- ஒளி கடத்திகள்
- குறுந்தகடு இயக்கிகள், புகை கண்டுணர்விகள்
- மருத்துவத் துறையில் x–கதிர்கள் மூலம் உடல் உறுப்புகளைக் கண்டுணர்ந்து கணினி மூலம் வரைபடமாக அளித்தல்.

ii) சூரிய மின்கலம்

சூரிய மின்கலம் அல்லது ஒளி வோல்டா மின்கலமானது, ஒளி வோல்டா விளைவு எனும் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. அதன்படி, சூரிய மின்கலத்தில் p–n சந்தி மீது சூரிய ஒளிபடும் போது அதற்கேற்ப மின்னியக்கு விசையை உருவாக்குகிறது. சூரிய மின்கலத்தின் வடிவமைப்பு மற்றும் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் படம் 10.24ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

சூரிய மின்கலனில் சந்திக்கு அருகில் உட்கவரப்படும் ஒளியினால் எலக்ட்ரான்–துளை இணைகள் உருவாகின்றன. இயக்கமில்லாப் பகுதியில் உள்ள மின்புலத்தின் காரணமாக, மின்னூட்ட ஊர்திகள் பிரிக்கப்படுகின்றன. எலக்ட்ரான்கள் n–வகை சிலிக்கான் அடுக்கை நோக்கியும், துளைகள் p–வகை சிலிக்கான் படலத்தை நோக்கியும் நகர்கின்றன. n–பகுதியை அடையும் எலக்ட்ரான்களை முன்புற மின் இணைப்பு (உலோக விரல் இணைப்பு) சேகரிக்கும்; p–பகுதியை அடையும் துளைகளை பின்புற மின் இணைப்பு சேகரிக்கும். இதன் காரணமாக மின்கலத்தின் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாகும். சூரிய மின்கலத்துடன் வெளிப்புற பளு இணைக்கப்படும்போது அதன் வழியாக, ஒளி மின்னோட்டம் பாயும்.



படம் 10.24 சூரிய மின்கலத்தின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 214 19-12-2022 17:48:02